第 4 节　导数与函数的极值

课标要求

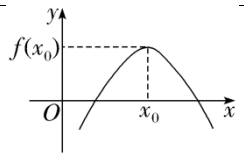
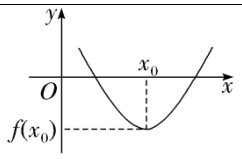
1. 借助函数的图象，了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件.

2. 理解导数与函数极值的关系，会利用导数求函数的极大值、极小值.

3. 会利用极值求参数.

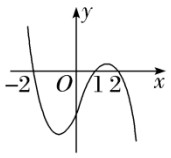
由图象判断函数的极值

考点一

条件	$f'(x_0)=0$	
	x_0 附近的左侧 $f'(x)$ ＞ 0，右侧 $f'(x)$ ＜ 0	x_0 附近的左侧 $f'(x)$ ＜ 0，右侧 $f'(x)$ ＞ 0
图象	 形如山峰	 形如山谷
极值	$f(x_0)$ 为极 大 值	$f(x_0)$ 为极 小 值
极值点	x_0 为极 大 值点	x_0 为极 小 值点

提醒：$f'(x_0)=0$ 是 x_0 为可导函数 $f(x)$ 的极值点的必要不充分条件. 如：$f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但 0 不是极值点.

例 1　设函数 $f(x)$ 在 **R** 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $y=(1-x)f'(x)$ 的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是（　　）



A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$

B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$

C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$

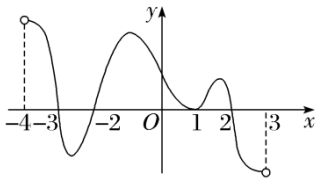
D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

解析：D　由题图可知，当 $x<-2$ 时，$f'(x)>0$；当 $-2<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $1<x<2$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>2$ 时，$f'(x)>0$. 由此可以得到函数 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极大值，在 $x=2$ 处取得极小值.

规律方法

导函数图象从左往右，导函数值由正变负，表示函数单调性由增变减，此时导函数的零点即为函数的极大值点；同理，导函数值由负变正，函数单调性由减变增，此时导函数的零点即为函数的极小值点. 判断函数的极值需从定义入手.

练 1〔多选〕若函数 $f(x)$ 的定义域为（−4，3），其导函数 $f'(x)$ 的图象如图所示，则下列选项正确的为（　　）



A.$f(x)$有两个极大值点

B.$f(x)$有一个极小值点

C.$f(0)>f(1)$

D.$f(-2)>f(-3)$

解析：AB　由$f'(x)$的图象可知，当$x\in(-4,-3]$时，$f'(x)\geqslant 0$，即函数$f(x)$在$(-4,3]$上单调递增；当$x\in(-3,-2]$时，$f'(x)\leqslant 0$，即$f(x)$在$(-3,-2]$上单调递减，所以$x=-3$为$f(x)$的一个极大值点，且$f(-2)<f(-3)$；当$x\in(-2,2]$时，$f'(x)\geqslant 0$，即$f(x)$在$(-2,2]$上单调递增；当$x\in(2,3)$时，$f'(x)<0$，即$f(x)$在$(2,3)$上单调递减，所以$x=-2$为$f(x)$的一个极小值点，$x=2$为$f(x)$的一个极大值点，且$f(0)<f(1)$. 故A、B正确，C、D错误.

求函数的极值

考点二

例2〔多选〕（2026·湖北黄冈模拟）已知函数$f(x)=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$，则函数$f(x)$（　　）

A. 在$(0,\frac{3}{2})$内单调递减　　B. 有3个极值点

C. 极大值为1　　D. 极小值点为$\frac{3}{2}$

解析：CD　由$f(x)=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$，得$f'(x)=\frac{x(2x-3)e^x}{(x-1)^2}$（$x\neq 1$），由$f'(x)>0$，得$x<0$或$x>\frac{3}{2}$，由$f'(x)<0$，得$0<x<1$或$1<x<\frac{3}{2}$，所以$f(x)$在区间$(-\infty,0)$，$(\frac{3}{2},+\infty)$上单调递增，在区间$(0,1)$，$(1,\frac{3}{2})$内单调递减，所以$f(x)$的极大值为$f(0)=1$，极小值为$f(\frac{3}{2})=\frac{e^{\frac{3}{2}}(2\times\frac{3}{2}-1)}{\frac{3}{2}-1}=4e^{\frac{3}{2}}$，故选项A、B错误，C、D正确.

规律方法

求函数极值的一般步骤

（1）先求函数$f(x)$的定义域，再求函数$f(x)$的导函数；

（2）求$f'(x)=0$的根；

（3）判断$f'(x)=0$的根的左、右两侧$f'(x)$的符号，确定极值点；

（4）求出函数$f(x)$的极值.

练2 已知函数$f(x)=\ln x-ax$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）当$a=\frac{1}{2}$时，求$f(x)$的极值；

（2）讨论函数$f(x)$在定义域内极值点的个数.

解：（1）当$a=\frac{1}{2}$时，$f(x)=\ln x-\frac{1}{2}x$，函数的定义域为$(0,+\infty)$，且$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2}=\frac{2-x}{2x}$，

令$f'(x)=0$，得$x=2$，

于是当 x 变化时，$f'(x)$，$f(x)$ 的变化情况如表：

x	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−
$f(x)$	单调递增	$\ln 2-1$	单调递减

故 $f(x)$ 在定义域上的极大值为 $f(2)=\ln 2-1$，无极小值.

（2）函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}$ $(x>0)$.

当 $a\leqslant 0$ 时，$f'(x)>0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

则函数在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，此时函数在定义域上无极值点；

当 $a>0$ 时，若 $x\in\left(0,\frac{1}{a}\right)$，则 $f'(x)>0$，

若 $x\in\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$，则 $f'(x)<0$，

故函数在 $x=\frac{1}{a}$ 处有极大值.

综上可知，当 $a\leqslant 0$ 时，函数 $f(x)$ 无极值点；

当 $a>0$ 时，函数 $y=f(x)$ 有一个极大值点，且为 $\frac{1}{a}$.

由函数的极值求参数

提能点

例 3 （1）（2025·全国Ⅱ卷 13 题）若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$____-4____；

解析： $f'(x)=(x-2)'[(x-1)(x-a)]+(x-2)[(x-1)(x-a)]'=(x-1)(x-a)+(x-2)[(x-1)(x-a)]'$，因为 $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极值点，所以 $f'(2)=0$，即 $(2-1)(2-a)=0$，则 $a=2$，经检验，满足题意，所以 $f(x)=(x-1)(x-2)^2$，所以 $f(0)=-4$.

（2）若函数 $f(x)=\ln 2x+ax$ 有大于零的极值，则实数 a 的取值范围为____$\left(-\frac{2}{e},0\right)$____.

解析： 函数 $f(x)=\ln 2x+ax$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，求导得 $f'(x)=\frac{1}{x}+a$，当 $a\geqslant 0$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，无极值，不符合题意；当 $a<0$ 时，当 $0<x<-\frac{1}{a}$ 时，$f'(x)>0$，当 $x>-\frac{1}{a}$ 时，$f'(x)<0$，则当 $x=-\frac{1}{a}$ 时，函数 $f(x)$ 取得极大值 $f\left(-\frac{1}{a}\right)$，因此 $f\left(-\frac{1}{a}\right)=\ln\left(-\frac{2}{a}\right)-1>0$，即 $\ln\left(-\frac{2}{a}\right)>1$，解得 $-\frac{2}{e}<a<0$.

规律方法

已知函数极值点或极值求参数的 2 个要领

（1）列式：根据极值点处导数为 0 和极值这两个条件列方程组，利用待定系数法求解；

（2）验证：因为导数值等于零不是此点为极值点的充要条件，所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.

提醒 若函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内有极值，那么 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内不是单调函数.

练 3 （1）已知函数 $f(x)=x^2\ln x$，则下列结论正确的是（ C ）

A. $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极大值 $\frac{1}{2e}$

B. $f(x)$ 在 $x=\sqrt{e}$ 处取得极大值 $\frac{e}{2}$

C. $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{2e}$

D. $f(x)$ 在 $x=\sqrt{e}$ 处取得极小值 $\frac{e}{2}$

（2）（2026·广东汕头模拟）设 $a\in\mathbf{R}$，若函数 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+x+2$ 在（1，2）内存在极值点，则 a 的取值范围是（ B ）

A. $\left[3,\frac{9}{2}\right]$　　B. $\left(3,\frac{9}{2}\right)$

C. $(-\infty,3)$　　D. $\left[\frac{9}{2},+\infty\right)$

（3）〔多选〕（2023·新高考Ⅱ卷 11 题）若函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}$（$a\neq0$）既有极大值也有极小值，则（ BCD ）

A. $bc>0$　　B. $ab>0$

C. $b^2+8ac>0$　　D. $ac<0$

解析：（1）$f'(x)=2x\ln x+x=x(2\ln x+1)$，且 $x\in(0,+\infty)$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$，所以当 $x\in\left(0,\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，当 $x\in\left(\frac{1}{\sqrt{e}},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. 所以 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 处取得极小值 $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=\frac{1}{e}\ln\frac{1}{\sqrt{e}}=-\frac{1}{2e}$. 故选 C.

（2）依题意，$f'(x)=2x^2-ax+1$ 在（1，2）内存在变号零点. 所以 $a=2x+\frac{1}{x}$ 在（1，2）内有解，易知 $y=2x+\frac{1}{x}$ 在（1，2）上单调递增，所以 $3<a<\frac{9}{2}$. 故选 B.

（3）因为函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}$（$a\neq0$），所以函数 $f(x)$ 的定义域为（0，+∞），$f'(x)=\frac{ax^2-bx-2c}{x^3}$，因为函数 $f(x)$ 既有极大值也有极小值，所以关于 x 的方程 $ax^2-bx-2c=0$ 有两个不等的正实根 x_1，x_2，则

$$\begin{cases}\Delta>0,\\ x_1+x_2>0,\\ x_1x_2>0,\end{cases}\text{即}\begin{cases}b^2+8ac>0,\\ \frac{b}{a}>0,\\ -\frac{2c}{a}>0,\end{cases}\text{所以}\begin{cases}b^2+8ac>0,\\ ab>0,\\ ac<0,\\ bc<0.\end{cases}$$

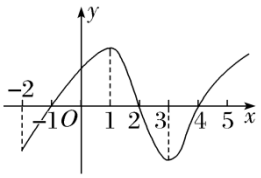
故选 B、C、D.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 如图是 $y=f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的图象，对于下列四个判断，其中不正确的是（　　）



A. 当 $x=-1$ 时，$f(x)$ 取得极小值

B. $f(x)$ 在 $[-2,1]$ 上不具备单调性

C. 当 $x=2$ 时，$f(x)$ 取得极大值

D. $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上单调递减

解析：D　由导函数$f'(x)$的图象知，当$x=-1$时，$f(x)$取得极小值，故选项A正确；$f(x)$在$[-2,1]$上有减有增，故选项B正确；当$x=2$时，$f(x)$取得极大值，故选项C正确；$f(x)$在$[-1,2]$上单调递增，故选项D错误.

2.（2026·黑龙江伊春开学考试）函数$f(x)=(4x-5)e^{2x}$的极值点为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

解析：B　$f'(x)=4e^{2x}+2(4x-5)e^{2x}=(8x-6)e^{2x}$，令$f'(x)<0$，得$x<\frac{3}{4}$，此时函数单调递减；令$f'(x)>0$，得$x>\frac{3}{4}$，此时函数单调递增. 所以$f(x)$的极小值点为$\frac{3}{4}$，无极大值点. 故选B.

3. 设函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，若x_0（$x_0\neq0$）是$f(x)$的极大值点，则以下结论中一定正确的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$f(x)\leqslant f(x_0)$

B. $-x_0$是$f(-x)$的极小值点

C. $-x_0$是$-f(x)$的极小值点

D. $-x_0$是$-f(-x)$的极小值点

解析：D　极值为函数的局部性质，A错误. 因为$f(-x)$与$f(x)$的图象关于y轴对称，所以$-x_0$是$f(-x)$的极大值点，B错误. 因为$-f(x)$与$f(x)$的图象关于x轴对称，所以x_0是$-f(x)$的极小值点，C错误. 因为$-f(-x)$与$f(x)$的图象关于原点对称，所以$-x_0$是$-f(-x)$的极小值点，D正确.

4. 已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3+(a-1)x^2+x+1$没有极值，则实数$a$的取值范围是（　　）

A. $[0,1]$　　B. $(-\infty,0]\cup[1,+\infty)$

C. $[0,2]$　　D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

解析：C　由$f(x)=\frac{1}{3}x^3+(a-1)x^2+x+1$，得$f'(x)=x^2+2(a-1)x+1$. 由题意得$[2(a-1)]^2-4\leqslant0$，解得$0\leqslant a\leqslant2$.

5. 设函数$f(x)=\frac{e^x}{x+a}$，若$f(x)$的极小值为$\sqrt{e}$，则$a=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

解析：B　由已知得$f'(x)=\frac{e^x(x+a-1)}{(x+a)^2}$（$x\neq-a$），令$f'(x)=0$，有$x=1-a$，且当$x<1-a$时函数$f(x)$单调递减，当$x>1-a$时函数$f(x)$单调递增，$\therefore f(x)$的极小值为$f(1-a)=e^{1-a}=\sqrt{e}$，即$1-a=\frac{1}{2}$，得$a=\frac{1}{2}$. 故选B.

6. 已知函数$f(x)=2\ln x+ax^2-3x$在$x=2$处取得极小值，则$f(x)$的极大值为（　　）

A. 2　　B. $-\frac{5}{2}$

C. $3+\ln2$　　D. $-2+2\ln2$

解析：B　$f'(x)=\frac{2}{x}+2ax-3$，$\because f(x)$在$x=2$处取得极小值，$\therefore f'(2)=4a-2=0$，解得$a=\frac{1}{2}$，$\therefore f(x)=2\ln x+\frac{1}{2}x^2-3x$，$f'(x)=\frac{2}{x}+x-3=\frac{(x-1)(x-2)}{x}$，$\therefore f(x)$在$(0,1)$，$(2,+\infty)$上单调递增，在$(1,2)$内单调递减，$\therefore f(x)$的极大值为$f(1)=\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}$.

7.〔多选〕（2026·山西运城调研）若 $x=-2$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$ 的极值点，则下面结论正确的为（　　）

A. $a=-1$

B. $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-2,1)$

C. $f(x)$ 的极小值为 1

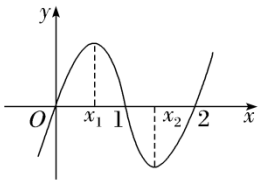
D. $f(x)$ 的极大值为 $5e^{-3}$

解析：AD　由题可得 $f'(x)=e^{x-1}[x^2+(a+2)x+a-1]$，$x\in\mathbf{R}$，因为 $x=-2$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax-1)e^{x-1}$ 的极值点，所以 $f'(-2)=0$，则 $4-2(a+2)+a-1=0$，解得 $a=-1$，故 $f(x)=(x^2-x-1)e^{x-1}$，$f'(x)=e^{x-1}(x^2+x-2)=(x-1)(x+2)e^{x-1}$，当 $x<-2$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $-2<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,-2)$，$(1,+\infty)$，单调递减区间为 $(-2,1)$，故 A 正确，B 错误；由上可知，$f(x)$ 的极大值为 $f(-2)=5e^{-3}$，极小值为 $f(1)=-1$，故 C 错误，D 正确.

8.（2026·广东湛江模拟）已知函数 $f(x)=x^3-x^2+ax$（$x\in\mathbf{R}$），$g(x)=x^2+(2-a)\ln x$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中恰有一个函数无极值，则实数 a 的取值范围是_____.

解析：若 $f(x)=x^3-x^2+ax$（$x\in\mathbf{R}$）无极值，则 $f'(x)=3x^2-2x+a\geqslant 0$ 恒成立，即 $\Delta=4-12a\leqslant 0$，解得 $a\geqslant\frac{1}{3}$；若 $g(x)=x^2+(2-a)\ln x$ 无极值，则 $g'(x)=\frac{2x^2+2-a}{x}\geqslant 0$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，所以 $2-a\geqslant 0$，即 $a\leqslant 2$. 所以 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中恰有一个函数无极值，则 $\begin{cases}a\geq\frac{1}{3},\\ a>2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a<\frac{1}{3},\\ a\leq 2,\end{cases}$ 解得 $a\in(-\infty,\frac{1}{3})\cup(2,+\infty)$.

9. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx$ 的图象如图所示，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.



解析：由题图可知 $f(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$ 与 $(2,0)$，x_1，x_2 是 $f(x)$ 的极值点，$\therefore 1+b+c=0$，$8+4b+2c=0$，解得 $b=-3$，$c=2$，$\therefore f(x)=x^3-3x^2+2x$，$\therefore f'(x)=3x^2-6x+2$. $\because x_1$，x_2 是方程 $3x^2-6x+2=0$ 的两根，$\therefore x_1+x_2=2$，$x_1x_2=\frac{2}{3}$，$\therefore x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4-2\times\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$.

10.（13 分）已知函数 $f(x)=\frac{a}{e^x}+x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）若 $f'(0)=0$，求实数 a 的值；

（2）讨论函数 $f(x)$ 的极值.

解：（1）由函数 $f(x)=\frac{a}{e^x}+x$，

可得 $f'(x)=1-\frac{a}{e^x}=\frac{e^x-a}{e^x}$，

所以 $f'(0)=\frac{1-a}{1}=1-a=0$，解得 $a=1$.

（2）函数 $f(x)=\frac{a}{e^x}+x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，

且 $f'(x)=1-\frac{a}{e^x}=\frac{e^x-a}{e^x}$，当 $a\leqslant 0$ 时，$f'(x)>0$ 恒成立，

所以$f(x)$在**R**上单调递增，$f(x)$无极值；

当$a>0$时，令$f'(x)>0$，解得$x>\ln a$；

令$f'(x)<0$，解得$x<\ln a$，

所以$f(x)$在$(-\infty,\ln a)$上单调递减，在$(\ln a,+\infty)$上单调递增，

所以$f(x)$的极小值为$f(\ln a)=1+\ln a$，无极大值.

综上所述，当$a\leqslant 0$时，$f(x)$无极值；当$a>0$时，$f(x)$的极小值为$1+\ln a$，无极大值.

B级 综合应用

11.（2025·江苏南通一模）若函数$f(x)=e^{ax}+2x$有大于零的极值点，则实数a的取值范围为（　　）

A. $a>-2$　　B. $a>-\frac{1}{2}$

C. $a<-2$　　D. $a<-\frac{1}{2}$

解析：C　由函数$f(x)=e^{ax}+2x$，可得$f'(x)=ae^{ax}+2$，若$a\geqslant 0$，$f'(x)>0$，此时$f(x)$单调递增，无极值点，故$a<0$，令$f'(x)=ae^{ax}+2=0$，解得$x=\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{2}{a}\right)$，当$x>\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{2}{a}\right)$时，$f'(x)>0$，当$x<\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{2}{a}\right)$时，$f'(x)<0$，故$x=\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{2}{a}\right)$是$f(x)=e^{ax}+2x$的极值点，由于函数$f(x)=e^{ax}+2x$有大于零的极值点，

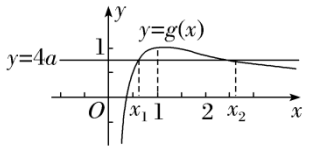
$\therefore\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{2}{a}\right)>0\Rightarrow\ln\left(-\frac{2}{a}\right)<0\Rightarrow 0<-\frac{2}{a}<1$，解得$a<-2$. 故选C.

12.〔**多选**〕已知a为常数，函数$f(x)=x(\ln x-2ax)$有两个极值点x_1，x_2（$x_1<x_2$），则下列结论中正确的是（　　）

A. $0<a<\frac{1}{4}$　　B. $x_1+x_2<2$

C. $f(x_1)<0$　　D. $f(x_2)>-\frac{1}{2}$

解析：ACD　因为$f'(x)=\ln x+1-4ax$（$x>0$），令$f'(x)=0$，则$4a=\frac{1+\ln x}{x}$，令$g(x)=\frac{1+\ln x}{x}$，则$g'(x)=\frac{-\ln x}{x^2}$，所以$g(x)$在$(0,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减. 作出函数$y=4a$和函数$y=g(x)$的图象，如图所示. 当$0<a<\frac{1}{4}$时，$f'(x)=0$有两个根x_1，x_2，且$x_1<1<x_2$，故选项A正确；当$a\to 0$时，$x_1+x_2\to+\infty$，故选项B错误；又函数$f(x)$在$(0,x_1)$内单调递减，在(x_1,x_2)内单调递增，在$(x_2,+\infty)$上单调递减，所以$f(x_1)<f(1)=-2a<0$，$f(x_2)>f(1)=-2a>-\frac{1}{2}$，故选项C、D正确. 故选A、C、D.



13. 若函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$在$(0,2)$内有极值，则实数$a$的取值范围是____（2，+∞）____.

解析：$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$的定义域为$(0,+\infty)$，$f'(x)=x-a+\frac{1}{x}$，要使函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$在$(0,2)$内有极值，则$f'(x)=x-a+\frac{1}{x}$在$(0,2)$内有变号零点，令$g(x)=x+\frac{1}{x}$，$x\in(0,2)$，则$g(x)=x+\frac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=2$，当且仅当$x=1$时等号成立，所以$a\geqslant 2$. 当$a=2$时，$f'(x)=x+\frac{1}{x}-2\geqslant 0$，函数$f(x)$单调递增，则函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+\ln x$在$(0,2)$内没有极值，故$a>2$，即实数$a$的取值范围是$(2,+\infty)$.

14.（15分）〔**一题多解**〕（2024·新高考Ⅱ卷16题）已知函数$f(x)=e^x-ax-a^3$.

（1）当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

（2）若$f(x)$有极小值，且极小值小于0，求a的取值范围.

解：（1）当$a=1$时，则$f(x)=e^x-x-1$，$f'(x)=e^x-1$，

可得$f(1)=e-2$，$f'(1)=e-1$，

即切点坐标为（1，e−2），切线斜率$k=e-1$，

所以切线方程为$y-(e-2)=(e-1)(x-1)$，

即$(e-1)x-y-1=0$.

（2）易知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$f'(x)=e^x-a$.

当$a\leqslant 0$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上是增函数，无极值；

当$a>0$时，由$f'(x)>0$，得$x>\ln a$，由$f'(x)<0$，得$x<\ln a$，

所以函数$f(x)$在区间$(-\infty,\ln a)$上单调递减，在区间$(\ln a,+\infty)$上单调递增，所以$f(x)$的极小值为$f(\ln a)=a-a\ln a-a^3$.

由题意知$a-a\ln a-a^3<0$（$a>0$），等价于$1-\ln a-a^2<0$（$a>0$）.

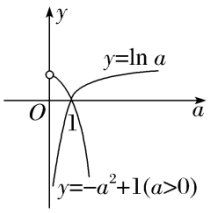
法一（导数法）　令$g(a)=1-\ln a-a^2$（$a>0$），

则$g'(a)=-\frac{1}{a}-2a<0$，

所以函数$g(a)$在（0，+∞）上是减函数，

又$g(1)=0$，故当$0<a<1$时，$g(a)>0$；当$a>1$时，$g(a)<0$.

故实数a的取值范围为（1，+∞）.



法二（图象法）　由$1-\ln a-a^2<0$（$a>0$），得$\ln a>-a^2+1$（$a>0$）.

如图为函数$y=\ln a$与$y=-a^2+1$在区间（0，+∞）上的大致图象，

由图易知当$a>1$时，$\ln a>-a^2+1$，即$1-\ln a-a^2<0$.

所以实数a的取值范围为（1，+∞）